

Algorithmes et Systèmes Distribués

CM 4 – Réseaux informatiques

Fiche explicative de chaque notion du cours

Structuration des réseaux, commutation, modèle OSI, routage filaire
et routage dans les réseaux ad hoc (MANET)

D'après le cours de E. Fabiani – M1 informatique 26/27 (support
ASD_CM4_2627P1)

Sommaire

- 1. Structuration des réseaux (composants, liaisons, topologies)
- 2. Modes de commutation (circuit, message, paquets)
- 3. La pile de protocoles OSI
- 4. Définition du routage (statique/dynamique, qualités, coûts)
- 5. Classification et algorithmes de routage filaire (inondation, vecteurs de distance, état de liaisons)
- 6. Les réseaux MANET (définition, familles de réseaux sans fil)
- 7. Routage dans les MANET (proactif, réactif, hybride)
- 8. Protocole DSDV
- 9. Protocole AODV
- 10. Protocole DSR
- 11. Tableaux de synthèse et questions de révision

Périmètre de cette fiche

Le support analysé (53 diapositives) couvre : contexte réseau, couche réseau (routage filaire puis routage radio ad hoc). Les parties du plan sur la **couche liaison** (fonctionnement d'un commutateur, spanning tree) et sur la **fiabilisation/optimisation des échanges** (couches liaison et transport) ne figurent pas dans ce fichier : elles sont probablement dans la partie 2 du CM.

1. Structuration des réseaux

1.1 Les quatre ingrédients d'un réseau

Élément	Rôle	Exemples
Composants terminaux	Machines qui exécutent les applications réseau : ce sont les sources et destinations des données.	Ordinateur fixe, ordinateur mobile, serveur
Liens de communication	Supports physiques qui transportent le signal.	Filaires (cuivre, fibre), radio
Relais	Équipements intermédiaires qui aiguillent l'information d'un lien vers un autre.	Commutateurs, routeurs
Protocoles	Règles qui organisent l'émission et la réception des informations (formats, ordre des échanges, gestion des erreurs).	IP, TCP, Ethernet, RIP, OSPF...

1.2 Types de liaisons

Liaison point à point : relie exactement **deux équipements**. Elle peut être *unidirectionnelle* (un seul sens), *bidirectionnelle* (full-duplex : les deux sens en même temps) ou *semi-bidirectionnelle* (half-duplex : les deux sens, mais pas simultanément).

Liaison multipoint : il n'existe qu'un **seul support partagé** par tous les équipements. Comme tout le monde utilise le même canal, il faut des **mécanismes de gestion de l'accès** au support (pour éviter que deux équipements émettent en même temps).

Topologie : c'est la structure d'interconnexion des équipements, c'est-à-dire la forme du graphe du réseau.

1.3 Les topologies

Topologie	Principe	Avantages / limites
Étoile	Chaque nœud est relié à un commutateur central .	Simple. Mais la fiabilité du réseau dépend de celle du commutateur central (point unique de défaillance) et la taille du réseau est limitée par sa capacité.
Bus	Nœuds connectés en multipoint sur un support commun. Toute information émise est diffusée sur l'ensemble du réseau et prise en compte par les nœuds concernés.	Peu de câblage. Nécessite un partage du support ; une information est vue par tous.
Anneau	L'information circule dans une seule direction . Structure active : le signal est régénéré à chaque nœud.	Fiabilité corrélée à celle des relais de l'anneau (un relais en panne peut couper l'anneau).
Hiérarchique / arborescente	Dérivée de l'étoile : un ensemble d'étoiles reliées entre elles par des commutateurs jusqu'à un nœud central.	Passe mieux à l'échelle que l'étoile simple, mais les niveaux hauts sont critiques.
Maillée	Deux équipements peuvent être mis en relation par plusieurs chemins . <i>Maillage complet</i> : tous les nœuds sont reliés deux à deux.	Résistante à la panne d'un commutateur ; permet la répartition de charge entre chemins. Plus coûteuse ; c'est elle qui rend le routage nécessaire.

À retenir

Étoile et arbre : un chemin unique entre deux nœuds => pas de choix de route, mais des points de défaillance.

Maille : plusieurs chemins => tolérance aux pannes et équilibrage de charge, mais il faut **choisir** la route : c'est l'objet du routage (chapitres 4 à 10).

2. Modes de commutation

Le **mode de commutation** définit *comment* les données sont transmises dans le réseau en passant par des commutateurs. L'objectif général est d'**acheminer un message dans un réseau maillé** en visitant des commutateurs successifs.

Terme	Définition	Question à laquelle il répond
Commuter (switching)	Aiguiller une donnée d'une voie entrante d'un commutateur vers une voie sortante .	Par quelle sortie fais-je partir ce paquet, maintenant ?
Router (routing)	Déterminer le chemin à suivre pour aller d'un point à un autre (calculer des routes optimales).	Quel est le meilleur chemin de A vers B ?

Le routage calcule (contrôle), la commutation exécute (transfert des données). On distingue trois types de commutation :

2.1 Commutation de circuit

Un chemin dédié est réservé de bout en bout avant l'échange (comme un appel téléphonique classique). Les ressources sont garanties mais immobilisées même quand rien n'est transmis. (Le cours ne la détaille pas ; seule la liste des trois types est donnée.)

2.2 Commutation de messages

Le message est transmis **en entier** d'un commutateur au suivant (stockage puis retransmission : *store and forward*). Un nœud doit avoir reçu tout le message avant de le renvoyer.

2.3 Commutation de paquets

- Le message est **fragmenté en blocs de longueur limitée** : les **paquets**.
- Chaque paquet porte une **entête avec l'adresse du destinataire**.
- Chaque paquet peut suivre **une route différente** des autres paquets du même message.
- Les paquets sont aiguillés par les **routeurs**.

Comparaison message / paquets (diagramme temporel A, B, C, D) : en commutation de messages, B ne peut commencer à émettre vers C qu'après avoir reçu *tout* le message de A ; les transmissions sont donc successives. En commutation de paquets, B renvoie le premier paquet pendant que A émet encore le deuxième : les liens travaillent **en parallèle (pipeline)**, ce qui réduit nettement le temps total de transfert et améliore l'utilisation des liens.

À retenir

Paquets = fragmentation + entête d'adresse + routes possiblement différentes + pipeline entre les liens.

Conséquence : à l'arrivée, les paquets peuvent être **désordonnés, perdus ou dupliqués** : c'est la raison d'être des mécanismes de fiabilisation des couches liaison/transport (partie 2 du CM).

3. La pile de protocoles OSI

Le modèle OSI découpe la communication en **7 couches** ; chaque couche rend un service à la couche supérieure en s'appuyant sur celle du dessous.

N°	Couche	Rôle
1	Physique	Transmission effective des bits sur un média physique .
2	Liaison	Transfert fiable sur une liaison physique ; contrôle d'erreurs sur des blocs appelés trames ; synchronisation.
3	Réseau	Adressage et routage : c'est la couche étudiée dans ce chapitre.
4	Transport	Transport de bout en bout : contrôle de flux, multiplexage de connexions de transport sur une connexion réseau, contrôle d'erreurs.
5	Session	Synchronisation et gestion du dialogue entre applications.
6	Présentation	Indépendance des applications vis-à-vis des codages et représentations de données.
7	Application	L'application elle-même (messagerie, web...).

Piège / à noter

Distinguer **liaison** (entre deux équipements voisins, unité = trame) et **transport** (entre les deux extrémités, de bout en bout). Le **routage** est une fonction de la couche **3** ; la commutation de trames (commutateur Ethernet) relève de la couche **2**.

4. Définition du routage

Le **routage** définit le **cheminement des messages** à travers les différents nœuds (commutateurs/routeurs) du réseau. Concrètement, chaque routeur dispose d'une **table de routage** qui associe à chaque destination le **prochain voisin** à qui transmettre.

4.1 Routage statique ou dynamique

	Principe	Quand ?
Statique	Chemins déterminés une seule fois (par exemple par un administrateur).	Petits réseaux stables.
Dynamique	Chemins recalculés à chaque modification de topologie (ajout, retrait, défaillance d'un lien ou d'un équipement).	Réseaux grands ou changeants ; indispensable en MANET.

4.2 Qualités d'un algorithme de routage

Qualité	Signification
Correct	Permet d'atteindre le destinataire : pas de trou noir (nœud qui absorbe les paquets sans les retransmettre) et pas de boucle (paquet qui circule dans le réseau sans jamais arriver).
Optimal	Choisit le meilleur chemin selon un critère de coût. Côté usager : temps de réponse minimal. Côté réseau : taux d'utilisation des voies et des commutateurs.
Efficace	Consomme peu de ressources (calcul, mémoire, messages de contrôle).
Robuste	Prévu pour tolérer les pannes du réseau.
Adaptatif	Évolue en fonction des variations du contexte (charge, topologie).
Stable	Les tables de routage convergent rapidement (tous les routeurs s'accordent vite après un changement).
Équitable	Traite tous les flots de données de manière équitable.

4.3 Fonctions de coût

L'algorithme minimise un **coût** associé aux liens (ou aux chemins). Le choix de la fonction de coût détermine ce que veut dire « meilleur chemin ».

Coût indépendant des échanges	Coût dépendant des échanges dans le réseau
Longueur du chemin (nombre de routeurs traversés / de sauts) Capacité des liens (débit) Fiabilité d'un chemin Coût monétaire effectif	Charge d'un chemin (trafic : charge des routeurs ou des voies empruntées) Délai de traversée (attente dans les files des commutateurs + temps effectif de traversée) Consommation d'énergie (clé en MANET)

Piège / à noter

Un coût qui dépend du trafic est plus précis mais risque d'être **instable** : le trafic se reporte sur le chemin « peu chargé », qui devient chargé à son tour, etc. (oscillations).

5. Classification des algorithmes de routage filaire

Technique	Information utilisée	Exemples
Routage isolé	Aucun échange d'informations de contrôle, pas de table de routage .	Inondation, routage par la source
Local par échange de vecteurs	Chaque routeur ne connaît que le coût vers ses voisins directs ; il échange sa table (destination, coût) avec eux. Calcul itératif.	Vecteurs de distance (Bellman-Ford), RIP
Global à état des liaisons	Chaque routeur connaît toute la topologie et tous les coûts ; tous les routeurs d'un domaine échangent leurs informations.	Dijkstra (SPF), OSPF

5.1 Routage par inondation

Principe : un routeur qui reçoit un paquet le **retransmet sur toutes ses sorties**, sauf vers le voisin qui vient de l'envoyer. Il n'y a aucune notion de plus court chemin. Les copies qui arrivent en double à destination sont **éliminées** (d'où le besoin de détecter les doublons, par exemple grâce à un identifiant de paquet).

Avantages	Inconvénients
Simplicité : ni échange d'information de routage, ni table. Robustesse : utile pour les messages à haute priorité (tant qu'un chemin existe, le paquet passe). Rapidité : une copie emprunte forcément le chemin le plus rapide. Adapté à la diffusion (broadcast).	Surcharge le réseau , proportionnellement à sa connectivité. Détection des copies indispensable (sinon boucles et tempête de paquets).

L'inondation sert de brique de base : la **diffusion des états de liens** (OSPF) et les **requêtes de route réactives** des MANET (AODV, DSR) reposent dessus.

5.2 Routage par vecteurs de distance (Bellman-Ford distribué)

Chaque routeur calcule le coût vers chaque destination **à partir de ses informations locales et de celles de ses voisins**. Un **vecteur** est un tableau de couples (*destination, coût*) qui indique le coût minimum vers chaque destination depuis un voisin. Les tables sont mises à jour chaque fois que des voisins échangent leurs vecteurs ; le calcul est **itératif** et converge peu à peu.

Relation de Bellman-Ford : $\text{coût}(X \text{ vers } D) = \min, \text{ sur les voisins } V \text{ de } X, \text{ de } [\text{coût}(X, V) + \text{coût}(V \text{ vers } D)]$.

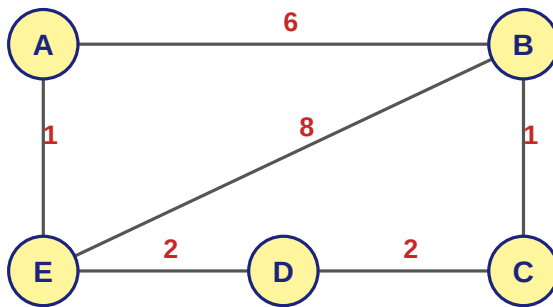
Absence de connaissance globale

Un routeur sait **vers quel voisin** relayer un paquet pour une destination donnée, mais il ne sait pas quel chemin sera ensuite suivi : chacun ne voit que son voisinage.

Fonction de coût : le réseau est modélisé comme un **graphe** (nœuds = routeurs, arcs = liens de communication) avec un coût par arc. Exemples : valeur 1 partout => on minimise le **nombre de sauts** (vecteur de distance) ; valeur = latence du lien => on minimise le **temps de propagation** (vecteur de délai) ; valeur arbitraire (par exemple le taux d'erreur).

Exemple du cours : table de routage du nœud E

Réseau : liens A-E = 1, E-D = 2, A-B = 6, E-B = 8, B-C = 1, D-C = 2.



État initial de E : il ne connaît que ses voisins directs (A, B, D). C est inconnu (coût infini).

Dest.	Prochain voisin	Coût
A	A	1
B	B	8
C	?	infini
D	D	2

Événement	Raisonnement	Table de E après mise à jour
Réception de la table de A	A annonce B à 6 : via A, E atteindrait B à $1 + 6 = 7$, mieux que 8 => on remplace.	A:A,1 B:A,7 C:?,inf D:D,2
Réception de la table de B	B annonce C à 1 : via B, E atteindrait C à $8 + 1 = 9$ => première route vers C.	A:A,1 B:A,7 C:B,9 D:D,2
Réception de la table de D	D annonce C à 2 : via D, E atteindrait C à $2 + 2 = 4$, mieux que 9 => on remplace.	A:A,1 B:A,7 C:D,4 D:D,2

À retenir

Un nœud met à jour une entrée quand un voisin lui offre un chemin **moins coûteux** (coût du lien + coût annoncé).

Les tables convergent sans que personne ne connaisse la carte complète. Point faible classique : convergence lente après une panne (boucles, comptage à l'infini – non détaillés dans ce support).

5.3 Routage par état de liaisons (link state)

Contrairement aux vecteurs de distance, chaque routeur construit une **carte complète du réseau** puis calcule lui-même ses chemins.

Étape	Action
1	Chaque nœud mesure le coût local vers chacun de ses voisins.
2	Il diffuse cette information à tous les nœuds (par inondation) ; chaque nœud reçoit un message de chaque autre nœud.
3	Chaque nœud construit la carte complète du réseau, sous forme de graphe des coûts.
4	Chaque nœud calcule les chemins les plus courts avec lui-même comme origine, grâce à l'algorithme SPF (shortest path first) de Dijkstra .

Mise à jour : en cas de changement, les informations sont réémises puis le calcul est refait.

Numéros de séquence : si plusieurs informations arrivent du **même nœud**, il faut savoir **laquelle est la plus récente**. Chaque message d'état de lien porte un numéro de séquence ; on garde celui de plus grande valeur.

	Vecteurs de distance	État de liaisons
Vision du réseau	Locale (voisins)	Globale (carte complète)
Informations échangées	Sa table, avec les voisins seulement	État de ses liens, avec tous les routeurs (inondation)
Calcul	Itératif, réparti (Bellman-Ford)	Local, complet (Dijkstra)
Exemple	RIP	OSPF

6. Les réseaux MANET

6.1 Familles de réseaux sans fil

Famille	Fonctionnement	Exemples
Centralisé	Accès au réseau via des points d'accès (PA) ; tous les échanges passent par le PA.	Wi-Fi infrastructure, téléphonie cellulaire
Ad hoc single hop	Communication point à point directe entre deux machines à portée radio (mode ad hoc du Wi-Fi). Pas d'intermédiaire.	Mode ad hoc Wi-Fi
Ad hoc (multi-saut)	Chaque composant est potentiellement un routeur : un message peut passer par des nœuds intermédiaires pour atteindre un destinataire hors de portée.	MANET
Hybride	Réseau avec point d'accès « étendu » par le ad hoc : des mobiles hors de portée du PA l'atteignent via d'autres mobiles.	Couverture étendue d'un PA

6.2 Définition et routage multi-saut

MANET = Mobile Ad hoc NETwork. C'est un ensemble d'**hôtes mobiles sans fil** qui forment un **réseau temporaire, sans l'aide d'aucune infrastructure établie ni administration centralisée**. Le cours insiste : *réseau mobile*, et non plus *réseau de mobiles* (le réseau lui-même est mobile et se reconfigure).

Routage multi-saut : la portée radio de chaque nœud est limitée (les disques colorés du cours). Pour joindre un nœud hors de portée, les nœuds intermédiaires **servent de relais**. Chaque nœud est donc à la fois terminal **et** routeur.

Mobilité : quand les nœuds bougent, des liens apparaissent et disparaissent => la **topologie change** et les routes deviennent obsolètes. Le routage doit donc être **dynamique** et réagir aux changements.

6.3 Caractéristiques principales

Caractéristique	Conséquence pour le routage
Pas d'infrastructure fixe	Aucun routeur dédié : tous les nœuds participent.
Système autonome, auto-configurable	Pas d'administrateur : le réseau s'organise tout seul.
Topologie dynamique, non prédictible	Les routes se cassent souvent ; routage statique impossible.
Énergie limitée	Il faut limiter les messages de contrôle (émettre par radio coûte de l'énergie).
Portée et activité limitées	Communication multi-saut nécessaire.
Connectivité non obligatoirement bidirectionnelle	Un nœud A peut entendre B sans que B entende A : certains protocoles supposent des liens bidirectionnels (AODV), d'autres peuvent s'en passer (DSR avec réponse par inondation).

7. Routage dans les MANET : proactif, réactif, hybride

	Proactif	Réactif (à la demande)	Hybride
Principe	Tables de routage mises à jour périodiquement , avant tout besoin.	Route calculée sur besoin par inondation de requêtes de chemin ; on choisit la meilleure parmi les réponses ; cache des routes récentes.	Proactif en local (zone de k sauts) et réactif à distance .
Avantage	Routes immédiatement disponibles .	Pas de trafic de contrôle continu pour les routes non utilisées.	Compromis entre les deux.
Inconvénient	Trafic de contrôle important et partiellement inutile (routes jamais utilisées).	Délai avant l'ouverture de chaque route ; latence élevée si la route doit être construite ; coût de l'inondation.	Plus complexe (deux mécanismes).
Adapté à	Réseaux peu denses, peu mobiles, peu actifs .	Réseaux denses, très mobiles, très actifs .	Grands réseaux avec trafic surtout local.
Exemples	DSDV	AODV, DSR	(zone proactive + recherche réactive)

Lecture des courbes de « fraîcheur de route » (diapositive 33)

- **Proactif** : la fraîcheur d'une route **décroît** avec le temps (la topologie a pu changer) et est **remise à niveau** à chaque mise à jour de topologie. Si on envoie quand la fraîcheur est encore haute => *route available* ; si on envoie juste avant la prochaine mise à jour => *no route* (route périmée).
- **Réactif** : au départ *no route*. À l'envoi, on lance une *découverte de route* (délai), puis la route est disponible, sa fraîcheur décroît, et on ne la rafraîchit que si on en a de nouveau besoin.

Les protocoles proactifs **dépensent de l'énergie en continu** pour avoir des routes toujours prêtes ; les réactifs **ne paient qu'à la demande** mais font attendre le premier paquet.

Principe commun des protocoles réactifs

- Une **requête** est inondée : tous les nœuds la retransmettent. Le paquet **garde en mémoire les nœuds traversés**.
- La destination atteinte a plusieurs choix : (a) **répondre par le même chemin** que la requête => route source-destination construite ; **valide seulement avec des liens bidirectionnels** ; (b) **répondre par une inondation** pour trouver un chemin vers la source : même principe que la requête d'émission, **valide pour des liens unidirectionnels**.
- Le chemin utilisé n'est **pas nécessairement le plus court** : c'est le **plus rapide au moment de la diffusion** de la requête.

8. DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector) – proactif

DSDV est une adaptation des vecteurs de distance aux MANET. Il corrige leur défaut principal (boucles de routage, convergence lente) grâce aux **numéros de séquence**.

Fonctionnement

- Chaque nœud **maintient une table de routage** (prochain voisin, nombre de sauts) et la **diffuse périodiquement**.
- **Numéros de séquence** : permettent de savoir si un chemin est **plus récent** qu'un autre. Le numéro est **initié par le nœud de destination** et **incrémenté de 1** à chaque nouveau message envoyé.
- **Choix d'un chemin** : un chemin est meilleur qu'un autre si son numéro de séquence est **supérieur**, ou si le numéro est **le même et le coût moindre**. Le numéro de séquence est donc **prioritaire sur le coût**.
- **Lien défaillant** : le nœud qui détecte un chemin défaillant vers D diffuse sa route vers D avec un **coût infini** et un **numéro de séquence incrémenté**.
- **Seules les parties de table modifiées** sont envoyées, pour **limiter le débit de contrôle**.
- Un **délai** est respecté avant d'envoyer les modifications : on considère que les mouvements sont **transitoires** et qu'on n'émet pas de données en se déplaçant (on laisse le temps au mobile de s'installer).

Exemple du cours : apparition puis déplacement du nœud A

Apparition (numéro de séquence 2) : A diffuse un message d'update de numéro 2 à ses voisins F et G. F le relaie à J, G à K, puis J à M. Chaque nœud mémorise la route vers A : F et G pointent directement vers A, J passe par F, K par G, M par J.

Déplacement (numéro de séquence 3) : A se déplace et se retrouve à côté de M, hors de portée de F et G (liens barrés). A émet un nouvel update avec le numéro **3**, reçu par M puis relayé à J, qui le transmet à F et K, puis à G. Comme $3 > 2$, les nœuds **abandonnent les anciennes routes** au profit de la nouvelle : désormais F, J, K et G rejoignent A en passant par M.

À retenir

DSDV = vecteurs de distance + numéros de séquence gérés par la **destination** => pas de boucles et préférence aux informations **fraîches**.

Proactif : routes toujours prêtes, mais messages périodiques même sans trafic.

9. AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) – réactif

AODV est la **version réactive de DSDV** : même base (vecteurs de distance, numéros de séquence), mais les routes ne sont construites qu'à la demande. Il est adapté aux réseaux à **topologie fortement dynamique**, fait une **découverte de route par inondation**, calcule des tables de routage et suppose des **liens bidirectionnels**.

Message	Rôle
RREQ (Route Request)	Requête de route inondée . Contient le dernier numéro de séquence connu de la destination et le numéro de séquence courant de la source .
RREP (Route Reply)	Réponse envoyée à la source, le long du chemin inverse, par la destination ou par un nœud qui connaît une route plus récente.
Hello	Messages périodiques pour vérifier que les voisins sont toujours là.
Indication de lien défaillant	Diffusée aux voisins actifs (ceux qui utilisaient le lien) quand un voisin n'envoie plus de hello.

Fonctionnement pas à pas

- **1. Envoi du RREQ par inondation.** Sur son chemin, un RREQ crée des **tables de routage temporaires** : chaque nœud note le chemin **vers la source** (l'identifiant du voisin d'où le RREQ est venu). C'est le **chemin inverse**.
- **2. Réponse.** Si un nœud recevant le RREQ **connaît une route vers la destination avec un numéro de séquence plus important** (route plus fraîche), ou s'il est la destination, il répond à la source avec un **RREP**.
- **3. Retour du RREP.** Sur le chemin du RREP, chaque nœud **met à jour sa table** avec le chemin **vers la destination**. Les RREP **redondants** ou avec un numéro de séquence **plus petit** sont écartés.
- **4. Lien défaillant.** Un nœud qui ne reçoit plus de messages *hello* d'un voisin par lequel il fait passer des données considère le lien comme défaillant ; il diffuse une indication de lien défaillant aux voisins actifs. Quand ce message atteint la source, elle peut **arrêter l'envoi** ou **chercher un nouveau chemin**.
- **5. Temporisateur.** Les routes ont une **durée de vie limitée** : sans usage, elles expirent.

Exemple du cours : A cherche M, RREQ(A, M, 2)

A inonde RREQ(A,M,2) vers F et G. Les tables temporaires se remplissent (colonnes destination | voisin) : F : **A via A** ; G : **A via A** ; K : **A via G** ; J : **A via F** ; M : **A via J**. M est la destination : il renvoie un RREP(A,M,2) en suivant le chemin inverse M, J, F, A. Au passage : J ajoute **M via M** ; F ajoute **M via J** ; A ajoute **M via F**. La route A-F-J-M est établie. Les entrées créées par le RREQ (en rouge sur le schéma) donnent le **chemin retour** vers A, celles créées par le RREP (en bleu) le **chemin aller** vers M.

Nœud	Entrée créée par le RREQ	Entrée créée par le RREP
A	–	M via F
F	A via A	M via J
G	A via A	–
K	A via G	–
J	A via F	M via M
M	A via J	–

Piège / à noter

Le RREQ arrive par plusieurs chemins (A-F-J et A-G-K-J) : J garde ici la copie venue de F, comme le montre le schéma du cours. Le chemin retenu est celui qui est le plus rapide à l'instant de la requête, pas forcément le plus court.

10. DSR (Dynamic Source Routing) – réactif

DSR repose sur le **roulage par la source** : le **chemin complet** vers la destination est **contenu dans chaque paquet de données** (fourni par la source). Les routeurs intermédiaires n'ont donc pas besoin de table : ils lisent dans l'entête le prochain saut.

Fonctionnement

- Chaque nœud possède un **cache des routes** qu'il a construites.
- Réception d'une **requête de route** (RREQ) : s'il n'a **pas de route** vers la destination, il **ajoute son identifiant dans le paquet** et le diffuse à ses voisins ; **sinon**, il **répond à la source** avec le chemin menant à la destination.
- Un nœud qui a déjà relayé une requête **ne la retransmet pas une seconde fois** (évite les boucles et réduit l'inondation).
- **Défaillance** : un mobile relais qui découvre une rupture **prévient la source** (message **RERR**, Route Error), qui peut chercher un nouveau chemin.
- **Nombre de sauts limité par requête** : par exemple, une première requête limitée à **1 saut** permet de savoir si un voisin direct connaît la destination, avant de lancer une inondation complète.
- **Informations incidentes** : quand A trouve une route vers C qui passe par B, il connaît aussi une route vers B.

Exemple du cours : S cherche D

Les nœuds portent entre crochets le chemin accumulé dans le RREQ. Voisinages du schéma : S-B, S-E, S-C ; B-A, B-H ; C-E, C-H, C-G ; E-F ; F-G, F-J ; G-I, G-K ; H-A, H-I ; J-M, J-D ; K-D ; D-N ; M-L.

Étape	Diffusion du RREQ	Chemins accumulés
1	S diffuse à ses voisins B, C, E.	B, C, E reçoivent [S]
2	B relaie vers A et H ; C vers G ; E vers F.	A et H : [S,B] ; G : [S,C] ; F : [S,E]
3	A, H, G, F relaient. C reçoit le RREQ de G et H mais ne retransmet pas : il l'a déjà relayé une fois.	I : [S,B,H] ; K : [S,C,G] ; J : [S,E,F]
4	J relaie vers M et D ; K relaie vers D.	M : [S,E,F,J] ; D reçoit [S,E,F,J] et [S,C,G,K]
5	M relaie vers L.	L : [S,E,F,J,M]
6	D est la destination : il renvoie un RREP [S,E,F,J,D] à S.	Le réseau étant bidirectionnel, le RREP suit le même chemin que l'aller (D, J, F, E, S).

Message RERR (Route Error) : exemple

A cherche E et possède dans son cache la route **E : B, C, D, E** (et **F : B, C, F**). Le nœud D se déplace : le lien C-D est rompu. C détecte la rupture et renvoie à A un **RERR [C,D]** (« C ne peut plus joindre D »). A **supprime de son cache** les routes qui passent par ce lien (ici **E : B,C,D,E**, barrée) et conserve **F : B,C,F**. Comme D est maintenant à portée de F, A obtient ensuite la nouvelle route **E : B, C, F, D, E**.

À retenir

DSR = **roulage par la source** : le chemin complet voyage dans le paquet ; les routes sont gardées dans un **cache** ; les erreurs sont signalées par **RERR**.

Avantage : pas de table côté relais, apprentissage de routes au passage. Inconvénient : entête plus lourde pour les longs chemins.

Protocoles hybrides

Dans un réseau hybride, on est **proactif en local** (dans une zone de **k sauts** autour du nœud : les routes vers les voisins proches sont tenues à jour en permanence) et **réactif ailleurs** (au-delà, on lance une recherche à la demande). On évite ainsi la lenteur du réactif pour les destinations proches et le trafic inutile du proactif pour les destinations lointaines. (Exemple classique, hors cours : ZRP, Zone Routing Protocol.)

11. Tableaux de synthèse

11.1 DSDV, AODV, DSR

	DSDV	AODV	DSR
Type	Proactif	Réactif	Réactif
Famille	Vecteurs de distance	Vecteurs de distance (version réactive de DSDV)	Routage par la source
Tables	Table (voisin, nb de sauts) diffusée périodiquement	Tables créées à la demande (RREQ/RREP), routes à durée de vie limitée	Cache de routes ; chemin complet dans les paquets
Numéros de séquence	Oui (gérés par la destination)	Oui	Non (chemin explicite)
Découverte	Aucune (routes déjà présentes)	RREQ inondé, RREP en retour	RREQ inondé avec chemin accumulé, RREP / cache
Panne de lien	Diffusion de la route avec coût infini et séquence incrémentée	Hello manquants => indication de lien défaillant aux voisins actifs	RERR vers la source
Liens	–	Bidirectionnels supposés	Bidirectionnels ou non (selon le mode de réponse)

11.2 Glossaire

Terme	Définition courte
Commutateur / routeur	Relais qui aiguille les données (couche 2 pour le commutateur, couche 3 pour le routeur).
Table de routage	Associe chaque destination au prochain voisin (et à un coût).
Trou noir	Nœud qui absorbe les paquets sans les retransmettre.
Boucle de routage	Paquet qui circule sans jamais atteindre sa destination.
Convergence	Moment où toutes les tables sont cohérentes après un changement.
Numéro de séquence	Compteur qui indique la fraîcheur d'une information de route.
RREQ / RREP / RERR	Requête / réponse / erreur de route.
Hello	Message périodique de présence entre voisins.
Multi-saut	Acheminement par des nœuds relais intermédiaires.
Proactif / réactif / hybride	Routes entretenues en continu / calculées à la demande / mélange (local proactif, distant réactif).
MANET	Mobile Ad hoc NETwork : réseau mobile sans infrastructure ni administration centralisée.

11.3 Questions de révision

- Pourquoi un réseau maillé rend-il le routage nécessaire alors qu'un réseau en étoile non ?
- Quelle est la différence entre *commuter* et *router* ? Entre commutation de messages et de paquets ?
- Citer quatre qualités d'un algorithme de routage et définir *trou noir* et *boucle*.
- Dérouler Bellman-Ford sur le graphe de la section 5.2 : que devient la table de E si le lien E-D passe à un coût de 10 ?

- Vecteurs de distance ou état de liaisons : quelles informations chaque routeur possède-t-il ? Quel algorithme chacun utilise-t-il ?
- Pourquoi l'inondation est-elle utilisée malgré sa surcharge ? Où la retrouve-t-on dans OSPF, AODV et DSR ?
- Qu'est-ce qui distingue un MANET d'un réseau Wi-Fi classique ? Donner quatre caractéristiques.
- Proactif ou réactif : lequel choisir pour un réseau dense et très mobile, et pourquoi ?
- DSDV : pourquoi le numéro de séquence est-il prioritaire sur le coût ? Que fait un nœud qui détecte une rupture ?
- AODV : quelles tables sont créées par le RREQ ? Par le RREP ? Que se passe-t-il quand un hello manque ?
- DSR : que contient un paquet de données ? Pourquoi C ne retransmet-il pas le RREQ de G et H dans l'exemple ?
- Que signifie « proactif en local, réactif à distance » ?